

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

1) Реализовать алгоритм растеризации треугольников

Для отображения заполненного треугольника на экране необходимо найти координаты всех точек, которые попадут в область треугольника, ограниченную тремя его ребрами. Процесс нахождения координат этих точек называется растеризацией.

Одним из алгоритмов растеризации треугольников является метод сканирующей линии, где горизонтальная линия перемещается вниз от самой верхней вершины треугольника до самой нижней. На каждом этапе алгоритма находятся координаты точек пересечения ребер треугольника со сканирующей линией, а затем производится рисование горизонтальной линии между найденными координатами. Для нахождения точек пересечения и рисования горизонтальной линии можно воспользоваться алгоритмами, реализованными в предыдущей лабораторной работе.

2) Реализовать отбраковку невидимых и задних поверхностей трехмерных объектов

В процессе растеризации некоторые задние грани объекта могут быть нарисованы поверх передних граней. Для решения этой проблемы используется Z-буфер, который хранит глубину нарисованных фрагментов. При рисовании нового фрагмента нужно сравнить значение глубины этого фрагмента со значением глубины нарисованного в той же позиции фрагмента в Z-буфере. Если значение глубины нового фрагмента меньше значения глубины в Z-буфере (фрагмент находится ближе к наблюдателю), то значение глубины в Z-буфере заменяется значением глубины нового фрагмента. В противном случае новый фрагмент не рисуется.

Для ускорения отрисовки объектов можно использовать отбраковку поверхностей, которые не видны из-за их ориентации. Это все треугольники с нормалью, которая смотрит почти в том же направлении, что и зритель. Если скалярное произведение вектора нормали и вектора взгляда отрицательное, то такой треугольник можно отбросить. Чтобы найти нормаль к поверхности треугольника, необходимо вычислить векторное произведение двух его смежных ребер. Если на экране вершины треугольника перечислены по часовой стрелке, то вектор нормали будет направлен по направлению взгляда, следовательно такой треугольник можно отбраковать.

3) Реализовать плоское затенение и модель освещения Ламберта

Простейшей моделью затенения является «постоянное затенение», также известное как «граненое затенение» или «плоское затенение». Этот подход применяет модель освещения один раз, чтобы определить одно значение интенсивности, которое затем используется для затенения целого полигона.

Идея алгоритма плоского затенения довольно простая. Сначала вычисляется цвет в каждой вершине треугольника, затем полученные значения усредняются, и весь треугольник закрашивается в полученный цвет. При использовании этой модели не возникает трудностей, когда нормали заданы для граней, а не для вершин. В этом случае цвет треугольника можно рассчитывать в его геометрическом центре.

Чтобы вычислить интенсивность света для всего полигона, можно воспользоваться моделью освещения Ламберта, которая является простейшей моделью освещения (рисунок 2.1). Для этого нужно найти скалярное произведение вектора нормали и обратного вектора направления света. Полученный результат будет являться косинусом угла между этими векторами. Чем меньше угол между векторами, тем больше косинус угла, тем сильнее свет освещает поверхность.

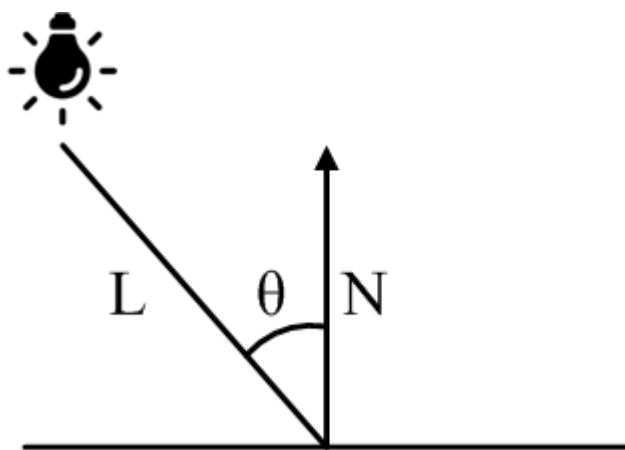


Рисунок 2.1 — Схема модели освещения Ламберта